

Câu 8. Trong một thị trấn có 10000 người chia làm 2 vùng: vùng trung tâm và ven. Cứ sau mỗi năm, có 15% người dân chuyển từ vùng ven vào trung tâm và 10% di chuyển ngược lại. Số người dân đi, đến, sinh ra và chết đi không đáng kể. Biết rằng số người ở vùng trung tâm và ven không thay đổi sau mỗi năm. Hãy tính số người ở vùng trung tâm.

- (A) 6000. (B) 4000. (C) 5000.
(D) 10000. (E) Các câu khác sai.

Câu 9. Xét mô hình vĩ mô (I/O) của một quốc gia gồm 3 ngành **công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ** với ma trận hệ số đầu vào là $\begin{pmatrix} 0,3 & 0,2 & 0,3 \\ 0,1 & 0,1 & 0,1 \\ 0,1 & 0,2 & 0,1 \end{pmatrix}$. Biết rằng, tổng giá trị sản phẩm của 3 ngành trong năm 2021 là (3; 2; 4) (tỷ USD). Hỏi giá trị sản phẩm đầu ra (dùng cho tiêu dùng và xuất khẩu) của ngành **nông nghiệp** trong năm 2021 là bao nhiêu (tỷ USD)?

- (A) 1, 1. (B) 0, 5. (C) 2, 9.
(D) 3, 8. (E) Các câu khác sai.

Câu 10. Khảo sát các cá thể cái của một loài hải sản và được phân loại theo độ tuổi. Loại I từ 0-3 tháng; loại II từ 3-6 tháng; loại 3: 6 tháng trở lên. Tỷ lệ sống sót sau mỗi 3 tháng của loại I là 40%; loại II là 90%; loại III là 30%. Trong mỗi 3 tháng, trung bình mỗi con cái lớp II sinh được 10 con cái khác và mỗi con cái lớp III sinh được 3 con cái khác; con lớp I chưa sinh được. Giả sử ban đầu người ta nuôi 1000 con loại I. Sau 1 năm, người ta vớt những con lớp II và lớp III để bán. Hỏi tổng số lượng con cái để bán sau 1 năm là bao nhiêu con?

- (A) 1904. (B) 432. (C) 1472.
(D) 16324. (E) 1000.

Câu 11. Tìm tất cả các giá trị thực của m để hệ phương trình $\begin{cases} x_1 + x_2 + 4x_3 = 1 \\ 2x_1 - x_2 + mx_3 = 2 + m \\ -x_1 + 3x_2 - (m+1)x_3 = m^2 + 1 \end{cases}$ có nghiệm duy nhất.

- (A) $m \neq 23$. (B) $m \neq 0$. (C) $m = 3$.
(D) $m \neq 7$. (E) $m \neq -1$.

Câu 12. Cho $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}^2 \cdot \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$. Tìm $\text{trace}(A)$.

- (A) -17. (B) 12. (C) -1.
(D) 5. (E) Đáp án khác.

Câu 13. Tìm tất cả các giá trị thực của m để hệ phương trình $\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 = 3 \\ 2x_1 + (m-1)x_2 + mx_3 = 2m+1 \\ 3x_1 + (m-2)x_2 + (2m+1)x_3 = 3m+1 \end{cases}$ vô nghiệm.

- (A) $m = -2$. (B) $m = 2$. (C) $m \neq -2$.
(D) $m \neq 2$. (E) Đáp án khác.

Câu 14. Tìm tất cả các giá trị thực m để ma trận $A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 3 \\ 2 & -1 & 0 \\ m & 1 & -2 \end{pmatrix}$ có hạng bằng 2.

- (A) $m = -4$. (B) $m = 0$. (C) $m = 1$.
(D) $m \neq 3$. (E) Đáp án khác.

Câu 15. Cho đa thức $f(x) = x^3 - 2x + 3$ và ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$. Tìm vết của ma trận $f(A)$.

- (A) 251. (B) 125. (C) 118.
(D) 41. (E) Đáp án khác.

Câu 16. Tìm tất cả các giá trị thực của m để ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & m & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ khả nghịch.

- ☐ A $m \neq -1$.
 ☐ B $m = 3$.
 ☐ C $m \neq 0$.
 ☐ D $m \neq 1$.
 ☐ E Đáp án khác.

Câu 17. Tính định thức của ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 7 \\ 3 & 5 & m \end{pmatrix}$ với m là một số thực cho trước.

- ☐ A $m - 10$.
 ☐ B $10 - m$.
 ☐ C $2m - 3$.
 ☐ D $3 - 2m$.
 ☐ E Đáp án khác.

Câu 18. Cho $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ và $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$. Tính $\det(3A^3 \cdot B^T)$.

- ☐ A 72.
 ☐ B 24.
 ☐ C 9.
 ☐ D 0.
 ☐ E Đáp án khác.

Câu 19. Trong không gian véc tơ V , cho $M = \{x; y; z\}$ là tập phụ thuộc tuyến tính. Khẳng định nào sau đây đúng?

- ☐ A $\text{rank}(M) = 2$.
 ☐ B z là tổ hợp của $\{x, y\}$.
 ☐ C M không là tập sinh của V .
 ☐ D M không là cơ sở của V .
 ☐ E $\dim(V) = 2$.

Câu 20. Cho $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 11 & 5 \\ -1 & -10 \end{pmatrix}$. Tìm ma trận X cấp 2 sao cho $2AX + 3I = X + B$, trong đó I là ma trận đơn vị cấp 2.

- ☐ A $X = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 3 \end{pmatrix}$.
 ☐ B $X = \begin{pmatrix} 7 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$.
 ☐ C $X = \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$.
 ☐ D $X = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 1 & -5 \end{pmatrix}$.
 ☐ E Đáp án khác.

ĐÁP ÁN đề K212

1. A	2. A	3. A	4. A	5. D	6. A	7. A	8. A	9. A	10. A
11. A	12. A	13. A	14. A	15. A	16. A	17. A	18. A	19. D	20. A